

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- **教材：**数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- **教师：**苏宁
- **助教：**王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第26课：2020年5月20日（第14周三）

第18章 曲面积分

- **内容：**
 - 第18.4节 Stokes公式及其应用
 - 第18.5节 微分形式和外微分运算
- **作业：**
 - 练习题18.4： 3-5.
 - 练习题18.5： 1-3(自己练习).

第26-1课：由Green公式到Stokes公式

由Green公式到Stokes公式

回忆：Green公式

令 $D \subset \mathbb{R}^2$, 边界曲线 ∂D 分段光滑, $\mathbf{F} = (P, Q) \in C^1(D, \mathbb{R}^2)$

$$\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

这是向量场在平面区域 D 及其边界曲线 ∂D 上的积分关系

下面推广到向量场在曲面 S 及其边界曲线 ∂S 上的积分关系

——Stokes公式

第26-1课：由Green公式到Stokes公式

Stokes公式 (也称旋度定理)

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有界区域, S 为 Ω 中的定向曲面, 其边界 ∂S 是定向协调的封闭曲线, 又设 $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$

$$\begin{aligned} \text{则 } \oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz &= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \end{aligned}$$

特别当 $S=D$ 在平面 $z=0$ 上, 法向为 $\mathbf{n}=(0,0,1)$, 与 z 轴正向一致
上式转化为

$$\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

—— Stokes公式回到Green公式

第26-1课：由Green公式到Stokes公式

- Stokes公式证明：继续以往做法，只证P=Q=0情况

也即只证 $\oint_{\partial S} R dz = \iint_S \frac{\partial R}{\partial y} dy dz - \frac{\partial R}{\partial x} dz dx$

不妨设曲面S有 C^2 参数表示 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) \in \mathbb{R}^3, (u, v) \in D$

特别选u, v-曲线切向与S的正法向构成“右手系”，则上面

$$\begin{aligned}
 \text{“右式”} &= \iint_D \left[\frac{\partial R}{\partial y} \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} - \frac{\partial R}{\partial x} \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right] du dv \quad (\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) \text{ 与 } \mathbf{n} \text{ 方向一致} \\
 &= \iint_D \left[\frac{\partial R}{\partial y} \left(\frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial u} \right) - \frac{\partial R}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} - \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial x}{\partial u} \right) \right] du dv \\
 &= \iint_D \left[\left(\frac{\partial R}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial R}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right) \frac{\partial z}{\partial v} - \left(\frac{\partial R}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial R}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \right) \frac{\partial z}{\partial u} \pm \dots \right] du dv \\
 &= \iint_D \left(\frac{\partial R}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{\partial R}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial u} \right) du dv \quad \left(\pm \frac{\partial R}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} \right)
 \end{aligned}$$

第26-1课：由Green公式到Stokes公式

- Stokes公式证明(续)：要证 $\oint_{\partial S} R dz = \iint_S \frac{\partial R}{\partial y} dy dz - \frac{\partial R}{\partial x} dz dx$

$$\begin{aligned}
 \text{继续“右式”} &= \iint_D \left(\frac{\partial R}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{\partial R}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial u} \right) du dv \\
 &= \iint_D \left[\left(\frac{\partial R}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} + R \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} - \frac{\partial R}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial u} - R \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \right) \right] du dv \\
 &= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(R \frac{\partial z}{\partial v} \right) - \frac{\partial}{\partial v} \left(R \frac{\partial z}{\partial u} \right) \right] du dv
 \end{aligned}$$

为在D上应用Green公式，依照“右手系”取 $x = u, y = v$

在 $\oint_{\partial D} P du + Q dv = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial u} - \frac{\partial P}{\partial v} \right) du dv$ 中，取 $P = R \frac{\partial z}{\partial u}, Q = R \frac{\partial z}{\partial v}$

代入上式即得到

$$\text{“右式”} = \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(R \frac{\partial z}{\partial v} \right) - \frac{\partial}{\partial v} \left(R \frac{\partial z}{\partial u} \right) \right] du dv = \oint_{\partial D} R \frac{\partial z}{\partial u} du + R \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

第26-1课：由Green公式到Stokes公式

- Stokes公式证明(续二): 要证 $\oint_{\partial S} R dz = \iint_S \frac{\partial R}{\partial y} dy dz - \frac{\partial R}{\partial x} dz dx$

已经得到“右式” = $\oint_{\partial D} R \frac{\partial z}{\partial u} du + R \frac{\partial z}{\partial v} dv$

为继续计算上式, 取 ∂D 的 C^1 参数表示

$$u = u(t), v = v(t), t \in [a, b], t \text{ 增为 } \partial D \text{ 正向}$$

$$\text{得到 } \oint_{\partial D} R \frac{\partial z}{\partial u} du + R \frac{\partial z}{\partial v} dv = \int_a^b [R \frac{\partial z}{\partial u} u'(t) + R \frac{\partial z}{\partial v} v'(t)] dt$$

另一方面, 由 ∂D 的参数表示可以得到 ∂S 的参数表示

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u(t), v(t)) \in \mathbb{R}^3, t \in [a, b]$$

注意 u, v 与 S 的正法向量构成“右手系”, t 增也是曲线 ∂S 正向

$$\text{“左式”} = \oint_{\partial S} R dz = \int_a^b R [\frac{\partial z}{\partial u} u'(t) + \frac{\partial z}{\partial v} v'(t)] dt = \text{“右式”} \quad \square$$

第26-1课：由Green公式到Stokes公式

- Stokes公式的表示

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S} P dx + Q dy + R dz \\ = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$

为便于记忆, 可以缩写成

$$\oint_{\partial S} P dx + Q dy + R dz = \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ D_x & D_y & D_z \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

或记 S 单位正法向 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ $d\sigma = (\dots, \dots, \dots)$

$$\oint_{\partial S} P dx + Q dy + R dz = \iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ D_x & D_y & D_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} d\sigma$$

第26-2课: Stokes公式的应用

Stokes公式:

$$\oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz = \int_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ D_x & D_y & D_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} d\sigma$$

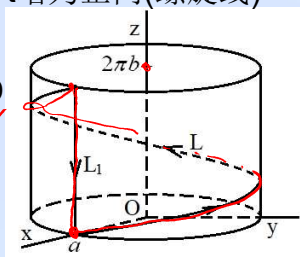
✓ 例1. 计算 $I_1 = \int_L (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz$
其中 $L: \mathbf{r} = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, t 增为正向(螺旋线)

解: 注意

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ D_x & D_y & D_z \\ x^2 - yz & y^2 - zx & z^2 - xy \end{vmatrix} = 0$$

这启发可以借助Stokes公式来计算
为此需要补上曲线将L封闭

取 $L_1: \mathbf{r} = (a, 0, t)$, $0 \leq t \leq 2\pi b$, t 减小为正向 (继续)



第26-2课: Stokes公式的应用

✓ 例1(续). 计算 $I_1 = \int_L (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz$

其中 $L: \mathbf{r} = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, t 增为正向

补上曲线将L封闭 $L_1: \mathbf{r} = (a, 0, t)$, $0 \leq t \leq 2\pi b$, t 减小为正向

取S是L与 L_1 围成某曲面, 选S的正向使得 $\partial S = L + L_1$

在S上应用Stokes公式, 由前面的计算 $\oint_{\partial S} = \int_S 0 d\sigma = 0$

另一方面 $\oint_{\partial S} = \int_L + \int_{L_1} = 0$

在 L_1 上 $x = a, y = 0, z = t$, $dx = dy = 0, dz = -dt$

$$\therefore I_1 = \int_L = - \int_{L_1} = - \int_0^{2\pi b} t^2 dt = -\frac{8}{3} \pi^3 b^3 \quad \square$$

第26-2课: Stokes公式的应用

✓ 例2. 计算 $I_2 = \int_L (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$

曲线L: $x^2 + y^2 + z^2 + 2ax = 0$, $x^2 + y^2 + 2bx = 0$, $z \geq 0$
从z轴正向往下看逆时针为正向, 其中 $a > b > 0$

解: 记S为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 + 2ax = 0, z \geq 0$

被圆柱面 $x^2 + y^2 + 2bx = 0$ 截下的部分, 外侧法向为正
则 $\partial S = L$, 在S上可以应用Stokes公式

如下图所示

第26-2课: Stokes公式的应用

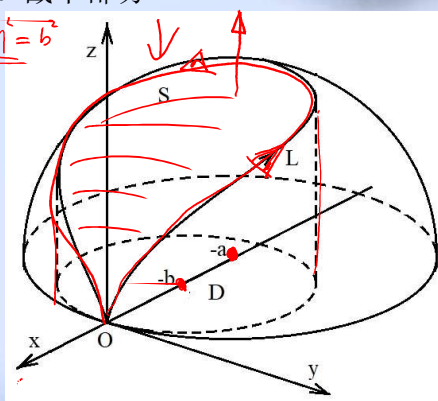
✓ 例2 (续). 如图: S为半球面 $x^2 + y^2 + z^2 + 2ax = 0, z \geq 0$
被圆柱面 $x^2 + y^2 + 2bx = 0$ 截下部分 $(x+a)^2 + y^2 + z^2 = a^2$

取S外侧法向为正 $(x+b)^2 + y^2 = b^2$

$\partial S = L$: 逆时针为正向

(从z轴正向往下看)

应用Stokes公式——



第26-2课: Stokes公式的应用

✓ 例2. 计算 $I_2 = \int_L (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$

曲线L: $x^2 + y^2 + z^2 + 2ax = 0, x^2 + y^2 + 2bx = 0, z \geq 0$

从z轴正向往下看逆时针为正方向, 其中 $a > b > 0$

解: 记S为 $x^2 + y^2 + z^2 + 2ax = 0, z \geq 0$ 在圆柱面内的部分
取外侧法向, 则 $\partial S = L$, 在S上应用Stokes公式:

S的法向 $\mathbf{n} = (x+a, y, z)/a$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_L = \oint_{\partial S} = \int_S \begin{vmatrix} \frac{(x+a)}{a} & \frac{y}{a} & \frac{z}{a} \\ D_x & D_y & D_z \\ y^2 + z^2 & z^2 + x^2 & x^2 + y^2 \end{vmatrix} d\sigma \\ &= \frac{2}{a} \int_S [(x+a)(y-z) + y(z-x) + z(x-y)] d\sigma \end{aligned}$$

第26-2课: Stokes公式的应用

✓ 例2 (续). 计算 $I_2 = \int_L (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$

已得到 $I_2 = 2 \int_S (y-z) d\sigma = -2 \int_S z d\sigma$

S为半球面 $x^2 + y^2 + z^2 + 2ax = 0, z \geq 0$

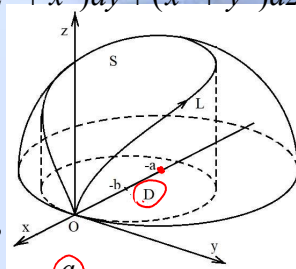
被柱面 $x^2 + y^2 + 2bx = 0$ 截下部分

由球面方程 $D_x z = -\frac{x+a}{z}, D_y z = -\frac{y}{z}$,

得面积微元 $d\sigma = \sqrt{1 + (D_x z)^2 + (D_y z)^2} dxdy = \frac{a}{z} dxdy$

此外S被柱面截下范围 $D: (x+b)^2 + y^2 \leq b^2$

$$\therefore I_2 = -2 \iint_D \frac{a}{z} dxdy = -2a \iint_D dxdy = -2\pi ab^2 \quad \square$$



第26-2课: Stokes公式的应用

✓ 例3. 计算 $I = \int_{L_i} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, $i = 1, 2, 3$

(1) $L_1: x^2 + y^2 = a^2, z = z_0$ 从z轴正向往下看是逆时针方向

解: $I = \frac{1}{a^2} \int_{L_1} xdy - ydx = \frac{1}{a^2} 2\pi a^2 = 2\pi$ (不妨令 $a > 0$)

(2) L_2 是不环绕z轴的光滑封闭曲线

解: 取定向曲面 S 以 L_2 为边界 $\partial S = L_2$, 且不与z轴相交
为在 S 上应用 Stokes 公式, 记 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $R = 0$
则 $D_x Q - D_y P = 0$, $D_z P = D_z Q = 0$

因此 $I = \int_{L_2} = \oint_{\partial S} = \int_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ D_x & D_y & D_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} d\sigma = 0$

第26-2课: Stokes公式的应用

✓ 例2 (续). 计算 $I = \int_{L_i} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, $i = 1, 2, 3$

(3) L_3 是环绕z轴一周的定向封闭曲线, 从z轴正向往下看逆时针方向为正向

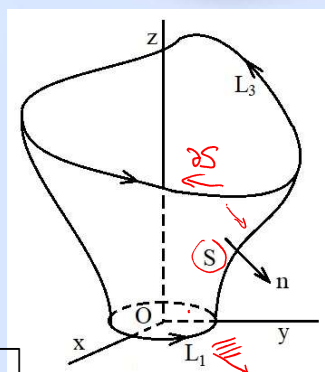
解: 选取 L_1 (如前) 与 L_3 不相交
令定向曲面 S 以 L_1 与 L_3 为边界
与z轴不相交且 $\partial S = L_1 - L_3$ (如图)

在 S 上应用 Stokes 公式:

根据(2)的计算 $\oint_{\partial S} = \int_S 0 d\sigma = 0$

也即 $\oint_{\partial S} = \int_{L_1} - \int_{L_3} = 0$

因此由(1)的结果 $I = \int_{L_3} = \int_{L_1} = 2\pi$ □



第26-3课：微分形式与外积

微分形式简介

- 回忆：N-L公式, Green公式, Stokes公式, Gauss公式

$$\text{N-L: } \int_L \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = f(B) - f(A) =: f|_{\partial L} \quad \text{L 连接 } A \text{ 到 } B, \partial L = \{A, B\}$$

$$\text{Grn: } \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D} P dx + Q dy$$

$$\text{Stks: } \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$\begin{aligned} \text{Gss: } \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz &= \oint_{\partial \Omega} P dx + Q dy + R dz \\ &= \oiint_{\partial \Omega} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \end{aligned}$$

第26-3课：微分形式与外积

- 问题：

1) 这些公式具有类似的形式, 如何精确描述? ✓

2) $\mathbb{R}^3$ 中是否还有其它类似的公式? ✓

3) 如何推广到n维空间 $\mathbb{R}^n$ 中? ✓

甚至“弯曲”空间-流形 M^n ? ?

第26-3课：微分形式与外积

■ $\mathbf{R}^3$ 中的观察 (从上面基本公式中总结)

基本微分: dx, dy, dz ——1次微分 (带方向的长度微元)
 $dxdy, dydz, dzdx, dydx, \dots$ ——2次微分 (带符号的面积微元)
 $dx dy dz, dz dx dy, dy dz dx, \dots$ ——3次微分 (体积微元)

微分形式: $f(x, y, z)$ ——0次形式

$Pdx + Qdy + Rdz$ ——1次形式

$Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$ ——2次形式

$f(x, y, z)dxdydz$ ——3次形式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = C$$

■ 注意:

- 1) 没有 $dx dx$ 微分形式——同方向长度微元张开面积为0
- 2) 面积微元带符号——“ $dy dx = -dx dy$ ”需区别于普通乘积

第26-3课：微分形式与外积

■ $\mathbf{R}^3$ 中的微分形式和微分形式的乘积——外积

■ 基本微分的外积 (定义):



✓ 基本微分: dx, dy, dz , $dx \wedge 0 = dy \wedge 0 = dz \wedge 0 = 0$

✓ 2次幂0律: $dx \wedge dx = dy \wedge dy = dz \wedge dz = 0$

✓ 反交换律: $dx \wedge dy = -dy \wedge dx$, $dy \wedge dz = -dz \wedge dy, \dots$

✓ 结合律: $(dx \wedge dy) \wedge dz = dx \wedge (dy \wedge dz), \dots$

➤ 推论: 在 $\mathbf{R}^3$ 中3个以上基本微分的外积恒为0

基本微分重复出现: $dx \wedge dy \wedge dx = (-dy \wedge dx) \wedge dx$
 $= -dy \wedge (dx \wedge dx) = -dy \wedge 0 = 0$

第26-3课：微分形式与外积

■ $\mathbb{R}^3$ 中的微分形式：

设 f, P, Q, R 为 $\mathbb{R}^3$ 中某集合上定义的函数

✓ 0次形式： $f(x, y, z)$

✓ 1次形式： $Pdx + Qdy + Rdz$

$$-Pdz \wedge dy + Qdz \wedge dx + Rdy \wedge dx$$

✓ 2次形式： $Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$

✓ 3次形式： $f(x, y, z)dx \wedge dy \wedge dz$

➤ 推论：在 $\mathbb{R}^3$ 中4次及以上的微分形式恒为0

第26-3课：微分形式与外积

■ $\mathbb{R}^3$ 中微分形式的外积：

1) 1次形式与1次形式的外积是2次形式：

令 $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$, $\theta = Xdx + Ydy + Zdz$,

$$\begin{aligned} \text{则 } \omega \wedge \theta &= (Pdx + Qdy + Rdz) \wedge (Xdx + Ydy + Zdz) \\ &= PYdx \wedge dy + PZdx \wedge dz + QXdy \wedge dx + QZdy \wedge dz \\ &\quad + RXdz \wedge dx + RYdz \wedge dy \\ &= (PY - QX)dx \wedge dy + (QZ - RY)dz \wedge dy \\ &\quad + (RX - PZ)dz \wedge dx \end{aligned}$$

$$\omega \wedge \theta = \begin{vmatrix} dy \wedge dz & dz \wedge dx & dx \wedge dy \\ P & Q & R \\ X & Y & Z \end{vmatrix}, \quad \theta \wedge \omega = -\omega \wedge \theta$$

第26-3课：微分形式与外积

■ $\mathbf{R}^3$ 中微分形式的外积：

2) 1次形式与2次形式的外积是3次形式：

$$\begin{aligned} \text{令 } \omega &= Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy, \quad \theta = Xdx + Ydy + Zdz, \\ \text{则 } \omega \wedge \theta &= (Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy) \wedge (Xdx + Ydy + Zdz) \\ &= PXdy \wedge dz \wedge dx + QYdz \wedge dx \wedge dy + RZdx \wedge dy \wedge dz \\ &= (PX + QY + RZ)dx \wedge dy \wedge dz \\ \theta \wedge \omega &= \omega \wedge \theta \end{aligned}$$

3) 0次形式与j次形式的外积是j次形式(j=0,1,2,3):

$$\text{比如 } f \wedge \theta = fXdx + fYdy + fZdz$$

$$f \wedge \omega = fPdy \wedge dz + fQdz \wedge dx + fRdx \wedge dy$$

第26-4课：外微分与微积分基本公式

■ $\mathbf{R}^3$ 中微分形式的微分——外微分：

$$\checkmark \text{ 0次形式微分: } df := \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$$

$$\checkmark \text{ 2次形式微分: 令 } \omega = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$$

$$\begin{aligned} d\omega &:= dP \wedge dy \wedge dz + dQ \wedge dz \wedge dx + dR \wedge dx \wedge dy \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial x}dx + \frac{\partial P}{\partial y}dy + \frac{\partial P}{\partial z}dz \right) \wedge dy \wedge dz + (\dots) \wedge dz \wedge dx + \dots \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz \end{aligned}$$

注：回忆Gauss公式

第26-4课：外微分与微积分基本公式

■ $\mathbb{R}^3$ 中微分形式的微分——外微分：

✓ 1次形式微分： $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$

$$\begin{aligned}
 d\omega &:= dP \wedge dx + dQ \wedge dy + dR \wedge dz \\
 &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \right) \wedge dx + (\dots) \wedge dy + (\dots) \wedge dz \\
 &= \frac{\partial P}{\partial y} dy \wedge dx + \frac{\partial P}{\partial z} dz \wedge dx + \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy + \dots \\
 &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \\
 &= \begin{vmatrix} dy \wedge dz & dz \wedge dx & dx \wedge dy \\ D_x & D_y & D_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} \quad \text{——回忆Stokes公式}
 \end{aligned}$$

第26-4课：外微分与微积分基本公式

■ $\mathbb{R}^3$ 中微积分基本公式：Green公式

令 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界区域满足适当条件, $P, Q \in C^1(D)$

则成立Green公式 $\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

考虑 $\mathbb{R}^2$ 中1次微分形式 $\omega = Pdx + Qdy$ 的外微分

$$\begin{aligned}
 d\omega &= dP \wedge dx + dQ \wedge dy \\
 &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy \right) \wedge dy \\
 &= \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy
 \end{aligned}$$

可见, Green公式可以表示为 $\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega$

第26-4课：外微分与微积分基本公式

■ $\mathbb{R}^3$ 中微积分基本公式：Gauss公式-Stokes公式

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 满足适当条件, $P, Q, R \in C^1(\Omega)$

考虑2次微分形式 $\omega = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$

前面已计算 $d\omega = \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)dx \wedge dy \wedge dz$

可见Gauss公式可以表示为 $\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$

若 Ω 中曲面 S 满足适当条件, 根据前面1次形式的计算

记 $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$, Stokes公式也可以表示为

$$\int_{\partial S} \omega = \int_S d\omega$$

$$\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega$$

第26-4课：外微分与微积分基本公式

■ $\mathbb{R}^3$ 中微积分基本公式：Newton-Leibniz公式

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为一区域, $f \in C^1(\Omega)$

考虑0次微分形式的微分 $df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$

任取 Ω 中光滑有向曲线 L , 起点 A -终点 B , 记 $\partial L = \{A, B\}$

定义曲线 L 边界上的有向积分 $\int_{\partial L} f = f(B) - f(A)$

则N-L公式也可以表示为 $\int_{\partial L} f = \int_L df$

■ **Stokes公式**: 通常指上面给出微积分公式的统一形式

$$\int_{\partial S} \omega = \int_S d\omega$$

其中 S 为 Ω 中集合(曲线-曲面-区域), ω 为一个微分形式

第26-4课：外微分与微积分基本公式

■ 进一步的推广 (难度递增)

- 1) $\mathbf{R}^n$ 中的微分形式：外积, 外微分, ...
- 2) $\mathbf{R}^n$ 中微分形式的积分：p维参数“曲面”, 多重积分, ...
- 3) $\mathbf{R}^n$ 中微分形式的**Stokes**公式：形式是已知的！
- 4) 流形 $\mathbf{M}^n$ 上的微积分：局部化 (局部等价于 $\mathbf{R}^n$), ...

$$\int_{\partial S} \omega = \int_S d\omega$$

第26课：2020年5月20日（第14周三）

■ 作业：

练习题18.4：3-5.

练习题18.5：1-3(自己练习).

■ 预习 (下次课内容)：

第19.1-3节 场论初步：梯度、散度、旋度

第19.4节 梯度场=保守场与无旋场

